

Jour 1

Loi normale

Exercices

Exercice 1 *Lecture dans la table de la loi normale*

Dans la table de la loi normale, lire les valeurs suivantes :

1. $\phi(1.5)$
2. $\phi(1.53)$
3. $\phi(0)$
4. $\phi(-2)$

Exercice 2 *Loi normale centrée réduite*

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calculer les probabilités suivantes :

1. $\mathbb{P}(Z \leq 2)$
2. $\mathbb{P}(Z \geq 1)$
3. $\mathbb{P}(1.62 \leq Z \leq 2.35)$

Exercice 3 *Lois normales générales*

Calculer les probabilités suivantes :

1. $\mathbb{P}(X \leq 28)$, avec $X \sim \mathcal{N}(20, 5)$
2. $\mathbb{P}(12 \leq X \leq 15)$, avec $X \sim \mathcal{N}(10, 2)$
3. $\mathbb{P}(83.2 \leq X \leq 112.5)$, avec $X \sim \mathcal{N}(100, 10)$

Solutions

Exo 1

1. $\phi(1.5) = 0.9332$
2. $\phi(1.53) = 0.9370$
3. $\phi(0) = 0.5$
4. $\phi(-2) = 1 - \phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$.

Exo 2

1. $\mathbb{P}(Z \leq 2) = \phi(2) = 0.9772$
2. $\mathbb{P}(Z \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(Z < 1) = 1 - \phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$
3. $\mathbb{P}(1.62 \leq Z \leq 2.35) = \phi(2.35) - \phi(1.62) = 0.9906 - 0.9474 = 0.0432$

Exo 3

1. On commence par centrer et réduire X , en posant

$$Z = \frac{X - 20}{5} \sim N(0, 1).$$

On a alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 28) &= \mathbb{P}\left(\frac{X - 20}{5} \leq \frac{28 - 20}{5}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z \leq 1.6) \\ &= \phi(1.6) = 0.9452\end{aligned}$$

2. Même démarche : on pose

$$Z = \frac{X - 10}{2} \sim N(0, 1).$$

On a alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(12 \leq X \leq 15) &= \mathbb{P}\left(\frac{12 - 10}{2} \leq \frac{X - 10}{2} \leq \frac{15 - 10}{2}\right) \\ &= \mathbb{P}(1 \leq Z \leq 2.5) \\ &= \phi(2.5) - \phi(1) = 0.9938 - 0.8413 = 0.1525\end{aligned}$$

3. On pose

$$Z = \frac{X - 100}{10} \sim N(0, 1).$$

On a alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(83.2 \leq X \leq 112.5) &= \mathbb{P}\left(\frac{83.2 - 100}{10} \leq \frac{X - 100}{10} \leq \frac{112.5 - 100}{10}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1.68 \leq Z \leq 1.25) \\ &= \phi(1.25) - \phi(-1.68) \\ &= \phi(1.25) - (1 - \phi(1.68)) \\ &= 0.8944 - (1 - 0.9535) = 0.8479\end{aligned}$$